Predicción y Análisis de Fuga de Clientes (Churn)

Consultoría Estratégica Basada en Datos



Proyecto:
TPI Análisis de Datos

Consultores (Grupo 2):

Gonzalo Suarez

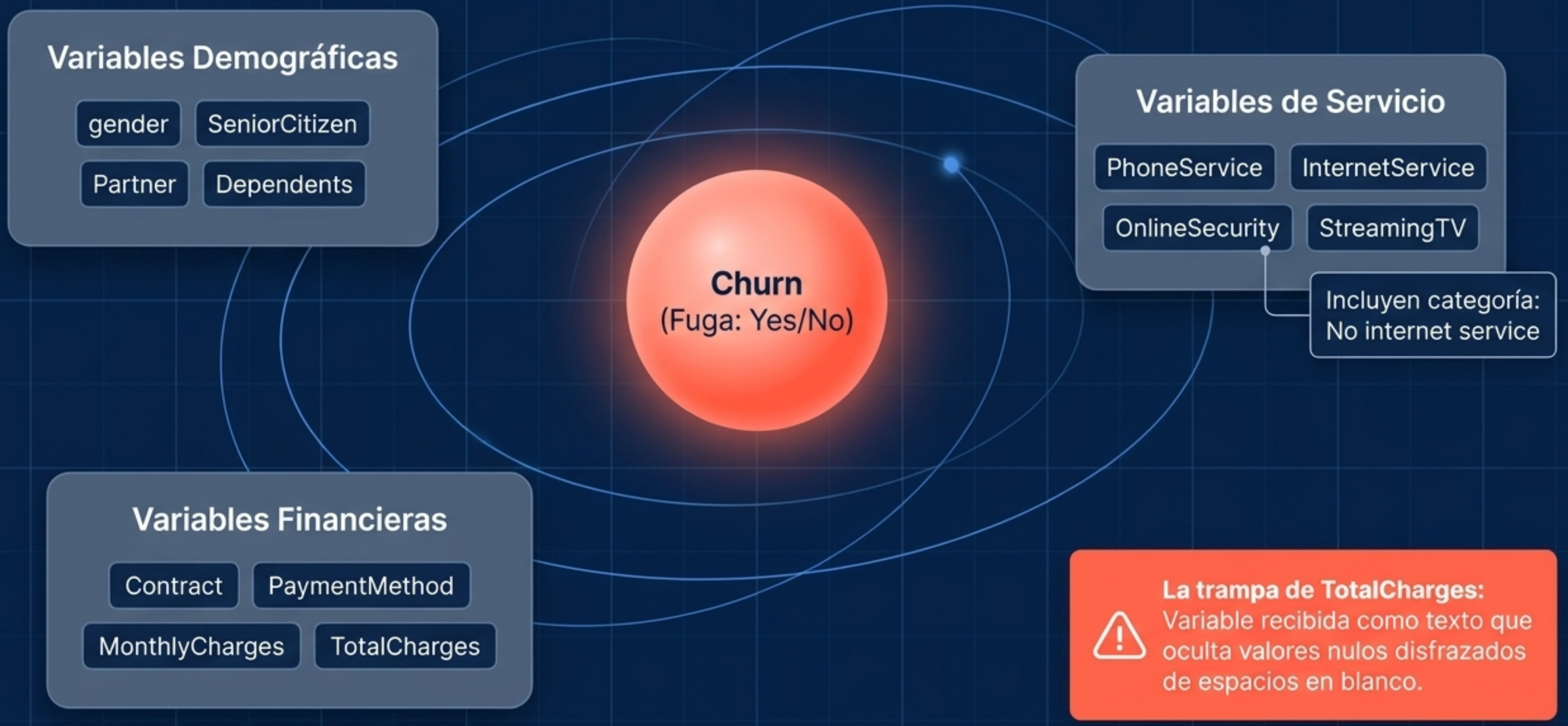
Alejo Nehuén Paiva

Tomás Barrios

Agustina Anabel Seggiaro

Gemini Notebook

Arquitectura del Conjunto de Datos



La trampa de TotalCharges:
Variable recibida como texto que oculta valores nulos disfrazados de espacios en blanco.

Gemini Notebook

Ingeniería y Saneamiento de Datos

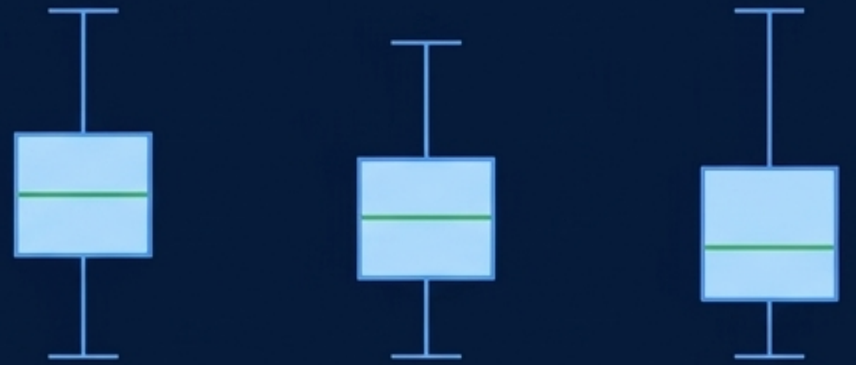
Limpieza de TotalCharges

Antes: 11 registros con espacios en blanco detectados como texto.

Clientes con tenure = 0 sin primer ciclo completado.

Después: Imputación lógica con valor 0 y conversión a float64.
Cero valores nulos restantes.

Verificación de Anomalías (Método IQR)



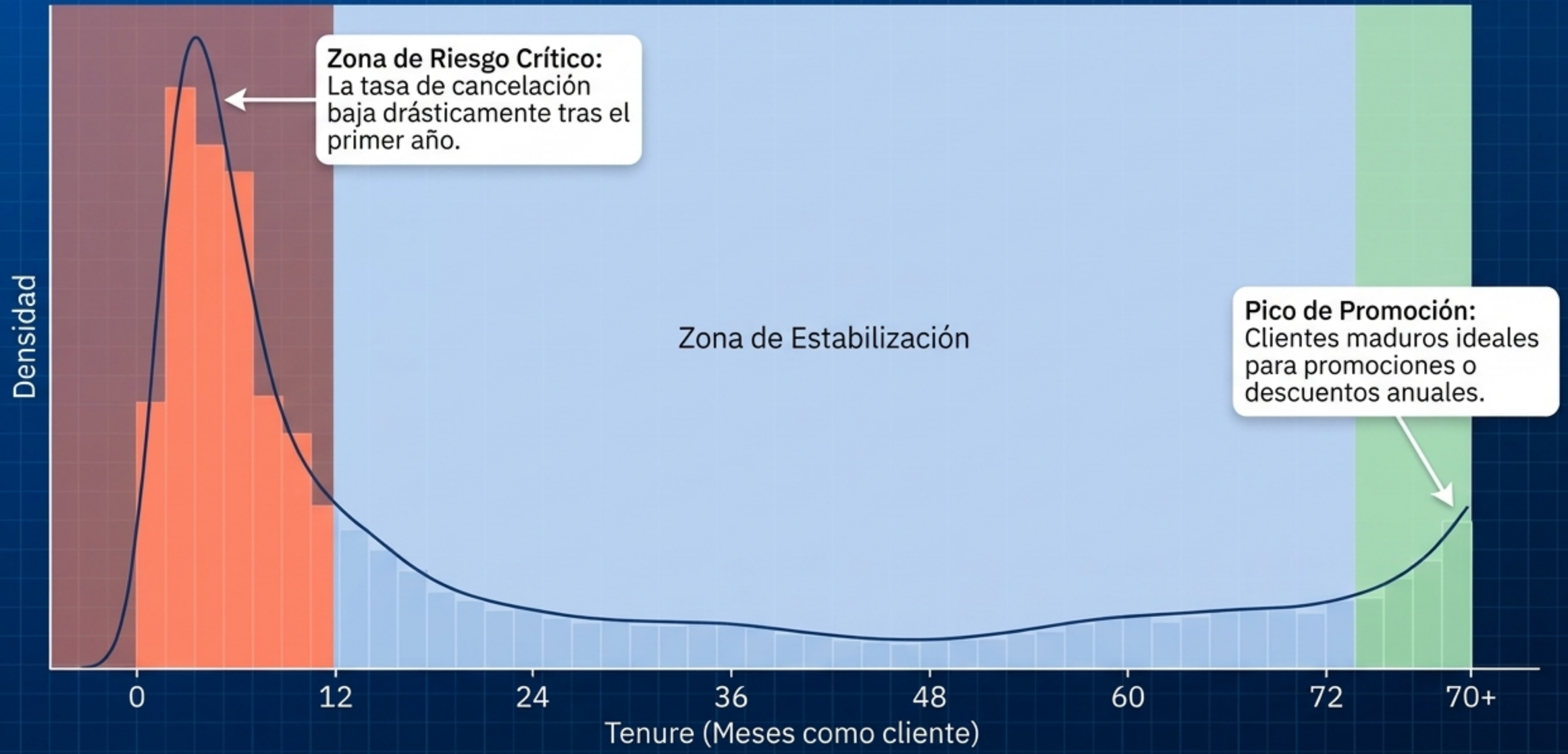
0

Outliers Filtrados

Se conservan los extremos numéricos. Representan comportamientos reales del negocio de telecomunicaciones, no errores de carga.

Gemini Notebook

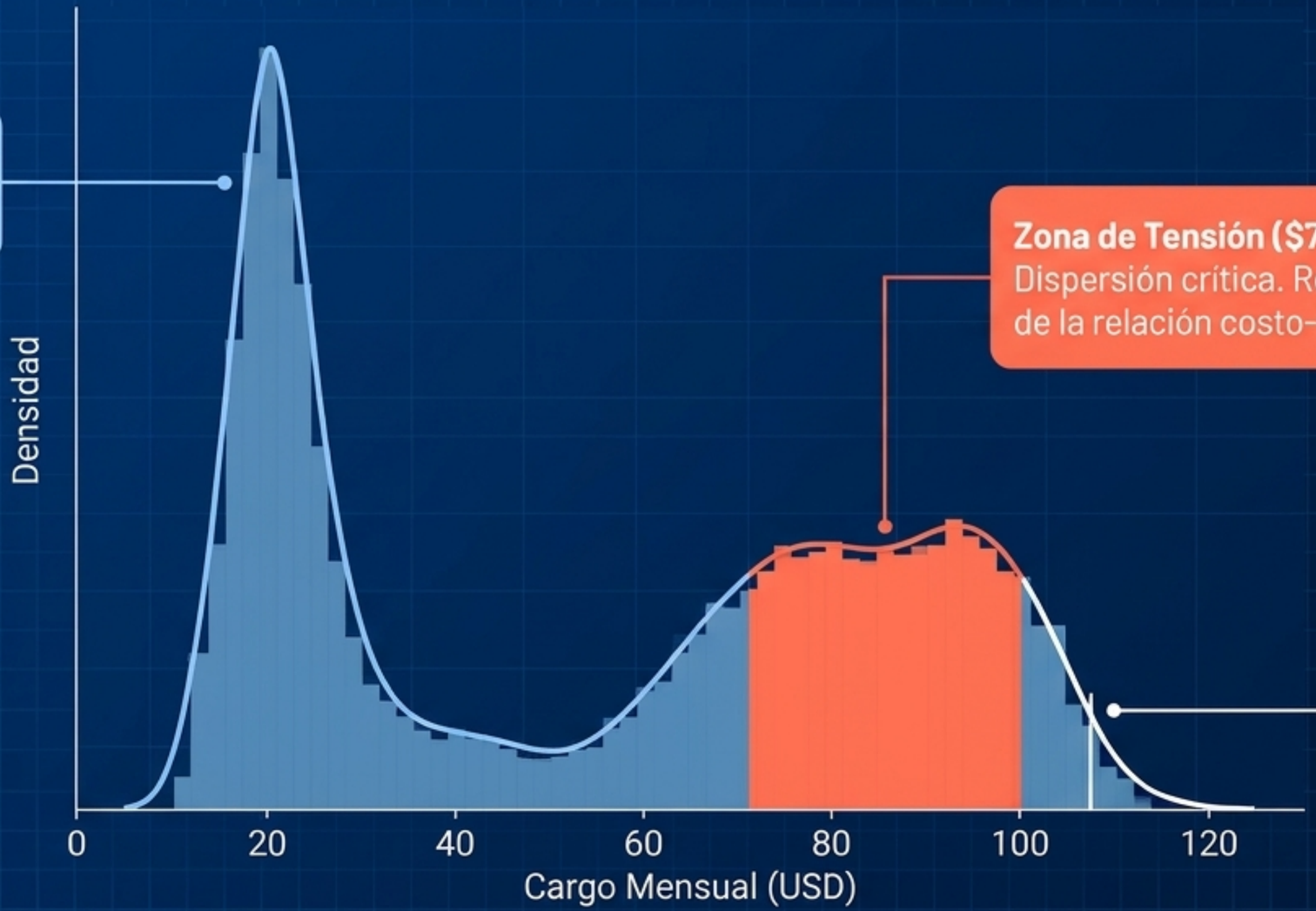
El Riesgo de Fuga se Concentra en los Primeros 6 Meses



Gemini Notebook

Fricción Financiera: Comportamiento según el Cargo Mensual

Alta Concentración:
Tarifas base con mayor retención inicial.



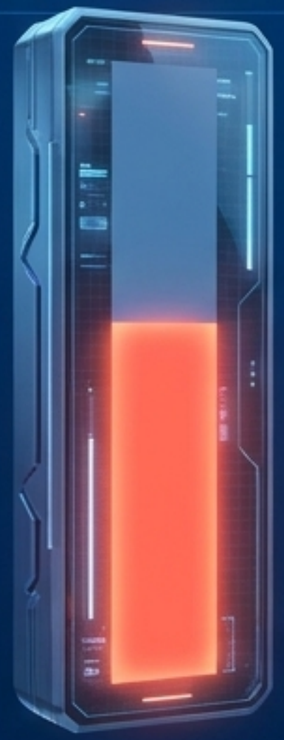
Zona de Tensión ($70 - $100 USD):
Dispersión crítica. Requiere revisión urgente de la relación costo-valor en planes premium.

Caída estrepitosa en rangos superiores

Gemini Notebook

La Trampa de la Flexibilidad: Contratos Mensuales vs. Fuga

Month-to-month



KPI

42.71% Fuga

Mayor volumen de cancelaciones totales. Los usuarios sin compromiso son altamente volátiles.

One year



KPI

11.27% Fuga

Two year



KPI

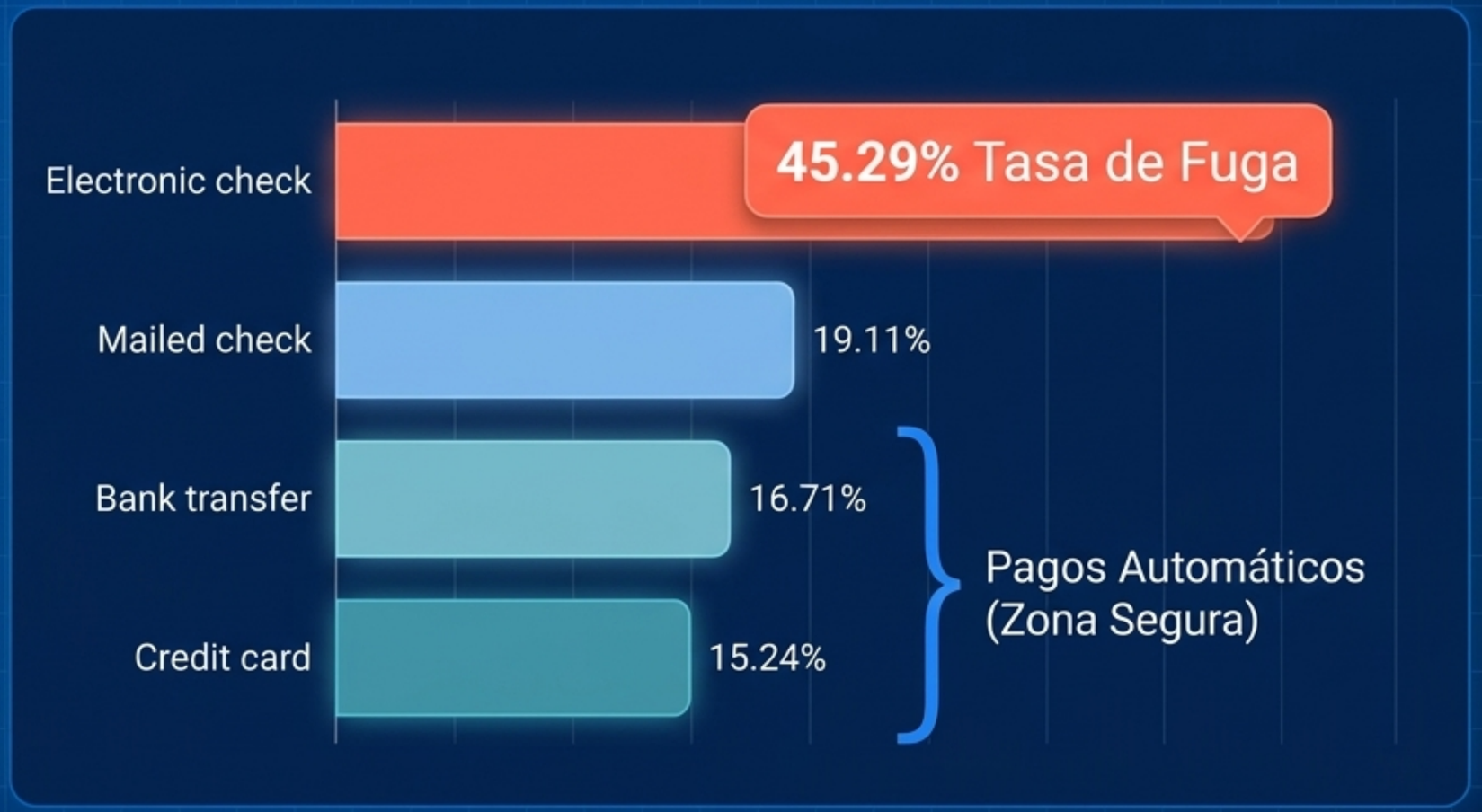
2.83% Fuga

Clientes consolidados, seguros de las capacidades del sistema.

Conclusión Estratégica: El compromiso anual reduce la fuga casi 4 veces respecto al contrato mensual.

Gemini Notebook

Fricción Transaccional: El Problema del Cheque Electrónico

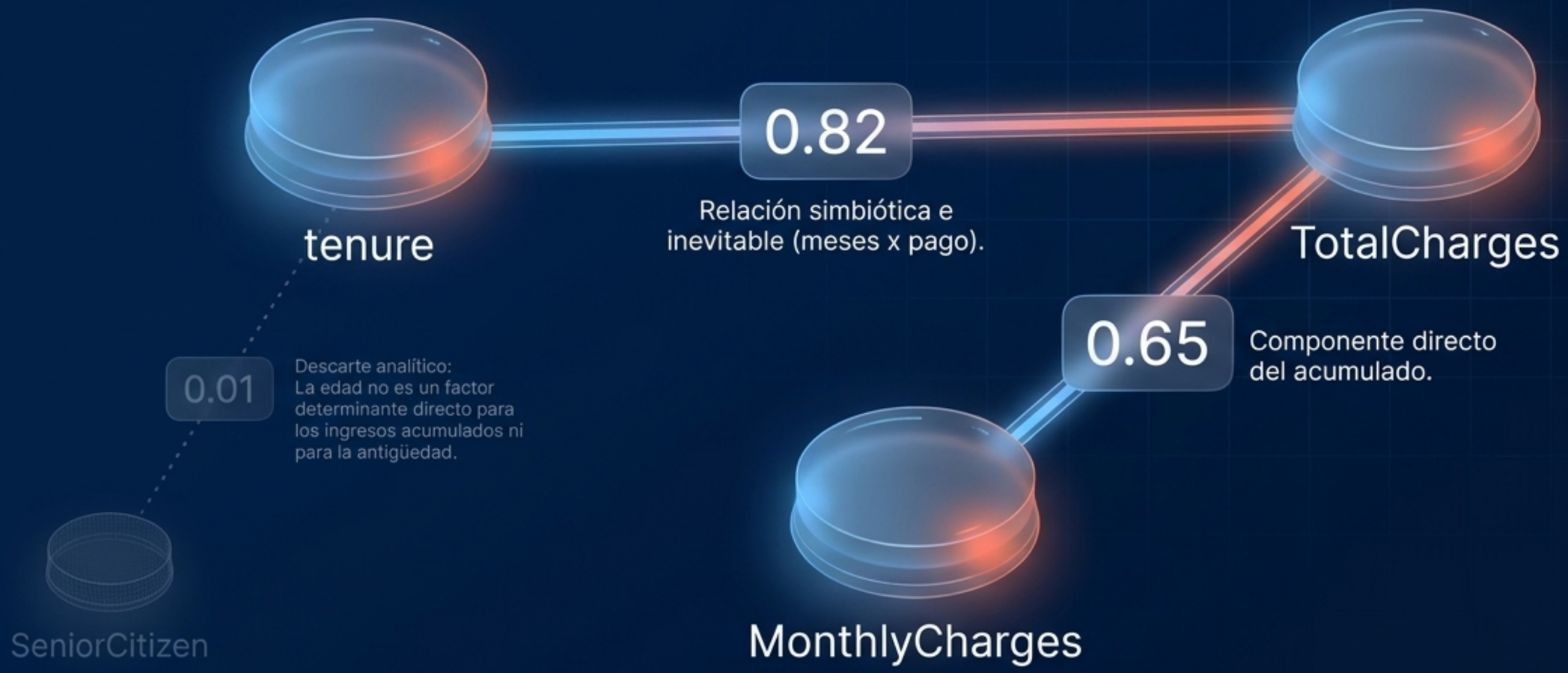


Inferencia Estratégica

La fricción de realizar un pago manual (Electronic check) desincentiva la renovación mes a mes comparado con el débito automático, donde la decisión de renovar es invisible para el usuario.

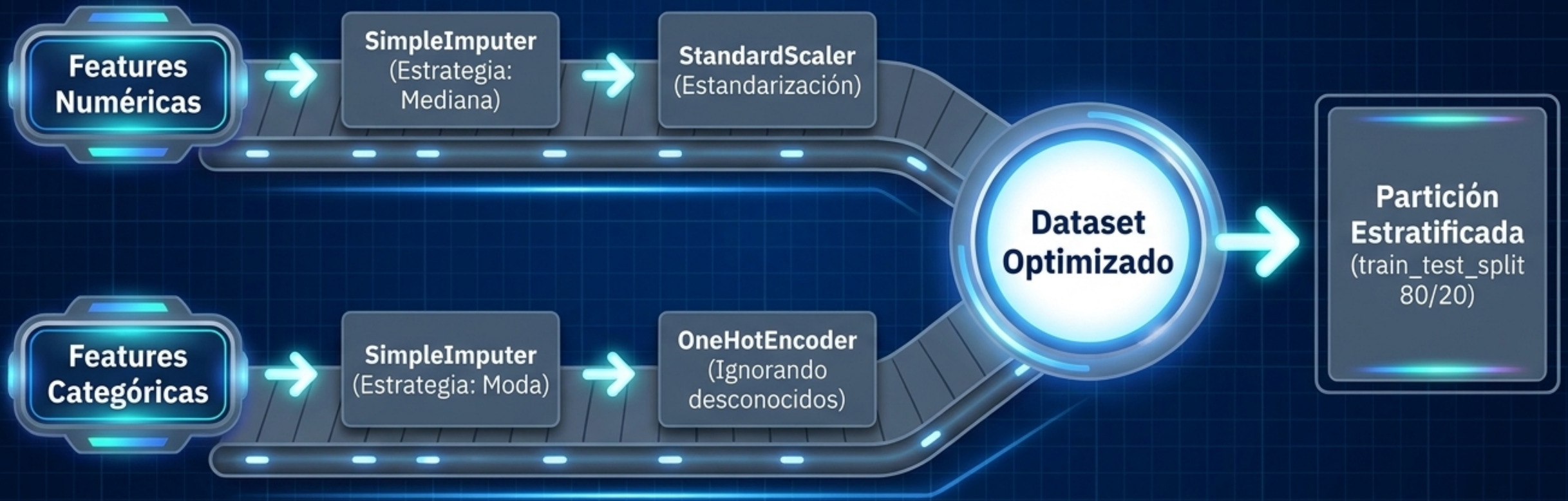
Gemini Notebook

Ecosistema de Correlaciones Numéricas



Gemini Notebook

El Pipeline de Preprocesamiento (Motor Predictivo)



Gemini Notebook

Modelo 1: Proyección de Ingresos Acumulados

Arquitectura

Tipo de Modelo: Regresión Lineal Simple



Objetivo: Estimar TotalCharges utilizando únicamente la variable tenure (antigüedad en meses).

Rendimiento

$R^2 = 0.67$

El modelo explica satisfactoriamente el 67% de la varianza total de los ingresos de un cliente.

MAE = $892.37

El margen de error promedio al predecir el valor de un cliente a lo largo de su vida.

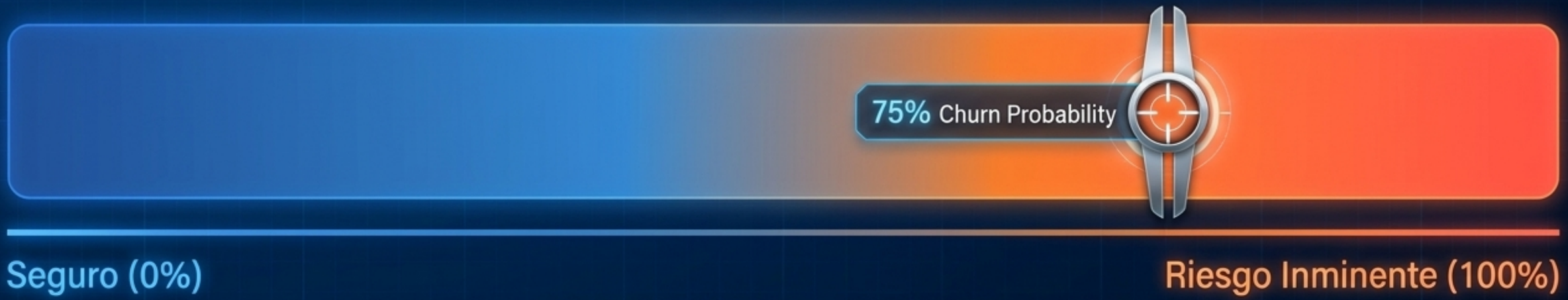
Ecuación comercial descubierta: Ingreso Base ≈ $76.72 por cada mes de antigüedad (Pendiente), ajustado por un intercepto técnico de -196.85.

Gemini Notebook

Modelo 2: Radar Anti-Fuga (Clasificación)

Modelo: Regresión Logística (max_iter=1000)

Objetivo: Predecir la variable binaria Churn (Yes/No) manteniendo proporciones reales (stratify=y).



El modelo no solo adivina 'Sí o No', sino que estima la probabilidad porcentual exacta de que un cliente abandone el servicio, permitiendo al equipo comercial priorizar quirúrgicamente los esfuerzos de retención.

Gemini Notebook

Evaluación de Precisión del Radar Anti-Fuga

Leales Correctos (Verdaderos Negativos)

Clientes que se quedaron, y el modelo supo que se quedarían.



Falsas Alarmas (Falsos Positivos)

Clientes marcados en riesgo que no pensaban irse (costo operativo leve).



Fugas Silenciosas (Falsos Negativos)

Clientes que abandonaron sorpresivamente evadiendo el radar.



Fugas Prevenidas (Verdaderos Positivos)

El gran éxito del modelo: identificar al que iba a cancelar a tiempo.



Evaluado formalmente mediante la métrica de Exactitud (Accuracy).

Gemini Notebook

Garantía de Calidad y Reproducibilidad



Control de Versiones (Git)

Uso riguroso de commits descriptivos que rastrean y justifican cada decisión analítica del equipo.



Documentación Exhaustiva

Repositorio estructurado y limpio, coronado por un archivo README.md que facilita la transferencia del conocimiento.



Entorno de Ejecución (Google Colab)

Cuaderno de código cloud-native, asegurando que cualquier auditor o miembro del equipo pueda reproducir los modelos instantáneamente.

Gemini Notebook

Síntesis Estratégica y Recomendaciones de Negocio



Pilar 1: Escudo de los 6 Meses

Implementar un programa agresivo de onboarding y fidelización temprana para nuevos clientes. El riesgo de fuga cae drásticamente tras el primer año.



Pilar 2: El Salto Anual

Ofrecer incentivos masivos, descuentos o mejoras de servicio, para forzar la migración de los clientes de la modalidad "Mes a Mes" hacia contratos de "Un Año".



Pilar 3: Automatización del Pago

Desincentivar o aplicar recargos sobre el "Electronic check". Fomentar la migración hacia el débito automático para eliminar la fricción de renovación manual que propicia la fuga.

Gemini Notebook